

Topology 2026sp Homework 12

minamomo

Sunday 31st May, 2026

1.(7.1/2) 设 X 是一个拓扑空间, S 是一个离散拓扑空间, $p: X \times S \rightarrow X$, 对任意 $(x, s) \in X \times S$, 有 $p(x, s) = x$. 证明 p 是一个覆叠映射.

Proof. 不妨设 S 非空, 则存在 $s_0 \in S$. p 显然是满射, 任一点 x 的原像有 (x, s_0) . p 显然连续, 任意开集 $U \subseteq X$ 的原像 $U \times S$ 是开集. 且原像可以分解为互不相交开集的并

$$p^{-1}(U) = \bigcup_{s \in S} U \times \{s\},$$

且任意 $U \times \{s\}$ 与 U 通过 p 的限制同胚, 因此 p 是覆叠映射. □

2.(7.1/3) 证明下列映射是覆叠映射:

(1)

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}, \\ (x, y) &\mapsto (e^{2\pi i x}, y). \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} f: \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}, \\ z &\mapsto e^z. \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, \\ (x, y) &\mapsto (e^{2\pi i x}, e^{2\pi i y}). \end{aligned}$$

Proof.

(1) 显然可知满射. 为证连续性, 只要考虑 $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ 的拓扑基的原像. 设

$$U = \{(e^{2\pi i x}, y) \mid x \in (a, b), y \in (c, d)\},$$

其原像是开集的并

$$p^{-1}(U) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (a + n, b + n) \times (c, d),$$

从而也是开集. 对任意一点 $(e^{2\pi i x_0}, y_0)$, 存在邻域

$$U = \left\{ (e^{2\pi i x}, y) \mid x \in \left(x_0 - \frac{1}{3}, x_0 + \frac{1}{3}\right), y \in (y_0 - 1, y_0 + 1) \right\},$$

其原像是开集的无交并

$$p^{-1}(U) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left(x_0 - \frac{1}{3} + n, x_0 + \frac{1}{3} + n\right) \times (y_0 - 1, y_0 + 1).$$

且在每个开集上的限制是到 U 的同胚.

- (2) 任意一个非零复数 w 的原像是 $\log |w| + i \arg w$, 从而是满射. e^z 可导当然连续. 对任意一点 $w \neq 0$, 取邻域是与原点出发两条垂直射线的内切圆内部, 则根据 $e^z = w$ 解的性质, 存在一个单值解析分支, $p^{-1}(U)$ 在其上的部分记为 U_0 , 则

$$p^{-1}(U) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} U_k, \quad U_k = U_0 + 2k\pi$$

是无交并, 且每个分支与 U 同胚.

- (3) 证明和 (1) 完全相同.

□

3.(7.1/5) 给出 $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ 到 Mobius 带的覆叠映射.

Solution. 注意 $\mathbb{R}$ 与 $[0, 1]$ 同胚, 只要构造 $\mathbb{S}^1 \times [0, 1]$ 到 M 的覆叠映射即可. 考虑

$$\begin{aligned} p: \mathbb{S}^1 \times [0, 1] &\rightarrow [0, 1] \times [0, 1], \\ (s\pi, t) &\mapsto \begin{cases} (s, t), & s \in [0, 1], \\ (s-1, 1-t), & s \in [1, 2]. \end{cases} \end{aligned}$$

而 Mobius 带由 $[0, 1]^2$ 粘合两边得到, 因此 $s=0$ 与 $s=2$ 的像 $(0, t)$ 和 $(1, 1-t)$ 确实被粘合为一点, 而 $s=1$ 的两个像 $(1, t)$ 和 $(0, 1-t)$ 也被粘合为一点, 从而这是个连续满射, 且任一点某邻域的原像是两个不相交同胚开集的并.

4.(7.1/6) 给出 Mobius 带到自身的一个非平凡的覆叠映射.

Solution. 我们把两个 Mobius 带分别看作 $[0, 3] \times [0, 1]$ 和 $[0, 1] \times [0, 1]$ 粘合侧边而成. 定义

$$\begin{aligned} p: [0, 3] \times [0, 1] &\rightarrow [0, 1] \times [0, 1], \\ (s, t) &\mapsto \begin{cases} (s, t), & s \in [0, 1], \\ (s-1, 1-t), & s \in [1, 2], \\ (s-2, t), & s \in [2, 3]. \end{cases} \end{aligned}$$

先验证定义合理性, (s, t) 被粘合的情形是 $(0, t)$ 和 $(3, 1 - t)$, 其像是 $(0, t)$ 和 $(1, 1 - t)$ 也被粘合. $s = 1$ 时的两个值 $(1, t)$ 和 $(0, 1 - t)$ 被粘合, $s = 2$ 同理, 因此以上确实定义了 Mobius 带之间的映射. 容易看出这是连续满射, 且任意点存在邻域, 使得原像是三个与之同胚的无交开集.

5.(7.1/7) 证明环面是 Klein 瓶上的覆叠空间.

Proof. 类似于 3 的方法, 考虑环面和 Klein 瓶是由 $[0, 2] \times [0, 1]$ 和 $[0, 1]^2$ 粘合对边得到, 则定义

$$p: [0, 2] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1] \times [0, 1],$$

$$(s, t) \mapsto \begin{cases} (s, t), & s \in [0, 1], \\ (s - 1, 1 - t), & s \in [1, 2]. \end{cases}$$

则 $[0, 2] \times [0, 1]$ 在 $t = 0$ 和 $t = 1$ 处的粘合和 $[0, 1]^2$ 一致, 而 3 中已证其余粘合定义合理且是覆叠映射, 于是这给出了页数为 2 的覆叠空间. $\square$

6.(7.1/10) 设 $\rho: E \rightarrow B$ 为覆叠映射, 证明 ρ 是开映射和商映射.

Proof. 相当于证明 ρ 是满射, 开集被映为开集, 开集的原像是开集, 原像是开集的集合是开集.

根据覆叠映射可知任意 $b \in B$ 存在开邻域 U 的原像 $\rho^{-1}(U)$ 的一个分支 $\tilde{U}$ 与 U 通过 ρ 的限制同胚, 可知存在一点 $e \in \tilde{U} \subseteq E$ 的像是 $\rho(e) = b$, 于是 ρ 是满射.

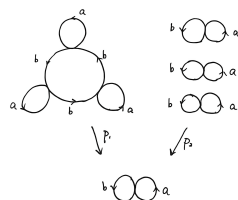
设 O 是 E 中开集, 则对 $\rho(O)$ 中任意一点 $b = \rho(e)$, 存在邻域 U 使得原像 $\rho^{-1}(U)$ 中有分支 $\tilde{U}$ 是 e 的邻域. 则 $O \cap \tilde{U}$ 是 e 的邻域. 由于 ρ 的限制给出了 $\tilde{U}$ 到 U 的同胚, 从而开集 $O \cap \tilde{U}$ 被映为开集 $\rho(O \cap \tilde{U})$. 注意到 $b \in \rho(O \cap \tilde{U}) \subseteq \rho(O)$ 可知 b 是内点, 于是 $\rho(O)$ 是开集.

根据 ρ 连续立即得到开集的原像是开集.

设 S 的原像 $\rho^{-1}(S)$ 是开集, 则根据满射知对任意 $b \in S$, 存在一点 e 使得 $\rho(e) = b$. 则根据 $\rho^{-1}(S)$ 是开集, 存在 e 的邻域 $O \subseteq \rho^{-1}(S)$, 则其像 $\rho(O) \subseteq S$ 是开集, 进而是 b 的邻域, 于是 b 是内点, 进而 S 是开集. $\square$

7.(7.1/15) 画出两个圆周的一点并的两个不同胚的三重覆叠.

Solution.



8.(7.1/16) 证明对于每个正整数 n , 都存在一个从 $n\mathbb{T}^2$ 到 $(n+1)\mathbb{P}^2$ 的二重覆叠.

Proof. 考虑 $n\mathbb{T}^2$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入, 使得关于原点中心对称. 则 $\mathbb{R}^3$ 的对径粘合诱导了 $n\mathbb{T}^2$ 的粘合. 考虑多边形表示可知这个粘合的商空间局部同胚于 Mobius 带, 从而不可定向. 商空间的示性数是

$$\chi = \frac{2 - 2n}{2} = 1 - n,$$

从而根据紧致曲面分类定理就是 $(n+1)\mathbb{P}^2$, 这就给出了所要的二重覆叠. $\square$